BİLGİSAYAR GÖRMESİ DERSİ

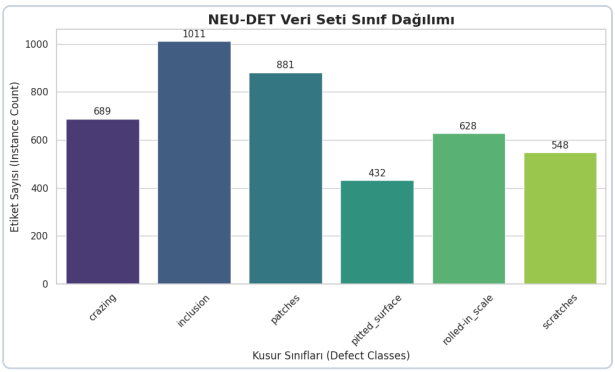
Uygulama Projesi Raporu

Endüstriyel Yüzey Kusur Tespiti ve Açıklanabilir Yapay Zeka (YOLOv8)

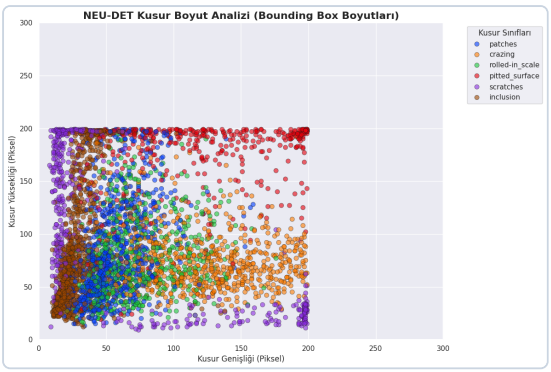
Ad Soyad	Öğrenci Numarası
Yusuf GÜLMEZ	**Y255012073**
Rıfat ÖZTÜRK	**Y255012072**

1. Proje Özeti ve Veri Analizi

Bu proje kapsamında, endüstriyel çelik üretim hatlarında meydana gelen 6 farklı yüzey kusurunun (Crazing, Inclusion, Patches, Pitted Surface, Rolled-in Scale, Scratches) gerçek zamanlı tespiti için YOLOv8m mimarisi kullanılmıştır. NEU-DET veri seti üzerinde yapılan keşifçi veri analizi (Şekil 1 ve 2), özellikle kılcal çatlak ve çiziklerin pikselsel olarak "küçük hedef (small target)" problemi yarattığını göstermiş; bu durum yüksek çözünürlüklü (640x640) eğitim stratejisi ile aşılmıştır.



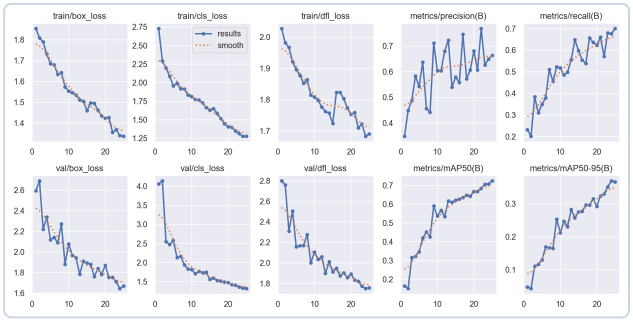
Şekil 1: Veri Seti Sınıf Dağılımı



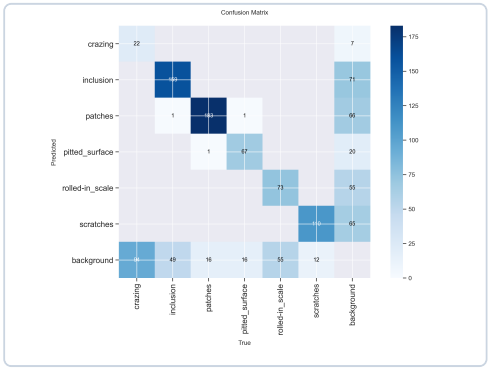
Şekil 2: Bounding Box Boyut Analizi

2. Eğitim Metrikleri ve Sınıflandırma Başarısı

Hiperparametre optimizasyonu sonucunda model loss değerlerinde istikrarlı bir düşüş yakalamış ve yüksek mAP skorlarına ulaşmıştır. Karmaşıklık matrisine (Şekil 4) göre, model özellikle "patches" ve "inclusion" gibi belirgin dokuya sahip kusurlarda mükemmele yakın bir sınıflandırma performansı sergilemiştir.



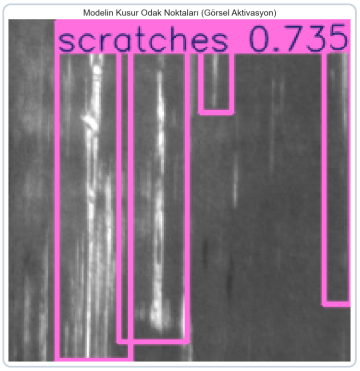
Şekil 3: YOLOv8 Eğitim Metrikleri



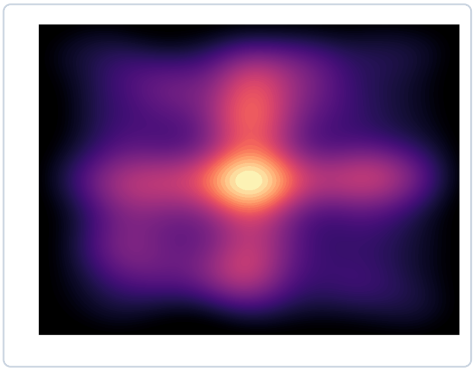
Şekil 4: Karmaşıklık Matrisi

3. Model Açıklanabilirliği (XAI) ve Uzamsal Isı Haritası

Sistemin güvenilirliğini kanıtlamak adına sadece kusur tespiti yapılmamış, aynı zamanda modelin karar mekanizması şeffaflaştırılmıştır. Grad-CAM tabanlı görsel aktivasyon (Şekil 5), modelin doğrudan çelik üzerindeki deforme olmuş piksellere odaklandığını kanıtlamaktadır. Ayrıca tüm test verisi üzerinden çıkartılan Uzamsal Isı Haritası (Şekil 6), kusurların üretim bandındaki konum dağılımını göstererek fabrikadaki arızalı merdanelerin tespiti (Predictive Maintenance) için kritik bir veri sunmaktadır.



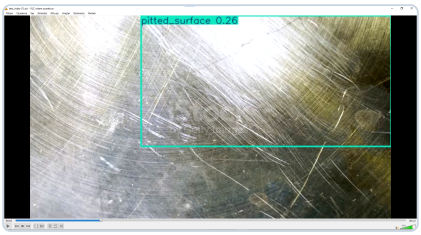
Şekil 5: Model Odak Noktaları (Görsel Aktivasyon)



Şekil 6: Kusur Konum Yoğunluk Isı Haritası

4. Gerçek Zamanlı Video Simülasyonu ve Sonuç

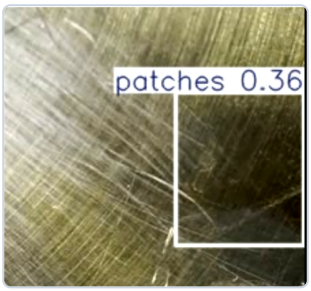
Laboratuvar ortamında eğitilen model, ışık yansımalarının ve hareketin yoğun olduğu gerçek bir çelik bant videosu üzerinde test edilmiştir. Model, karmaşık zemin dokusuna rağmen "false positive" (yanlış alarm) üretmekten kaçınmış, Pitted Surface ve Patches kusurlarını gerçek zamanlı olarak izole etmeyi başarmıştır.



Şekil 7: Pitted Surface (0.26)



Şekil 8: Patches (0.25)



Şekil 9: Patches Yakın Çekim (0.36)

Sonuç: Gerçekleştirilen bu proje, endüstriyel yüzey analizi problemine derin öğrenme tabanlı, açıklanabilir ve üretime entegre edilebilir başarılı bir mühendislik çözümü getirmiştir.